

# Ycup Season 1 Stage 8. 仁济医院 题解

## 1. 探望

出题人：孙晨皓

小巧思数论题。我们考虑：

$$1336 \equiv 0 \pmod{8}$$

$$1336 \equiv 86 \pmod{125}$$

由于  $\gcd(86, 125) = 1$ ，我们使用欧拉定理：

$$\varphi(125) = 125 \times \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 100$$

所以对于任何与 125 互质的底数，指数每增加 100，结果不变。那么我们求：

$$f = 1336 \uparrow\uparrow 1335 \equiv x \pmod{100}$$

显然有：

$$f \equiv 0 \pmod{4}$$

以及：

$$f \equiv 11^{1336 \uparrow\uparrow 1334} \pmod{25}$$

再次考虑欧拉函数  $\varphi(25)$  得知我们需要上述指数模 20 的值，那么：

$$k = 1336 \uparrow\uparrow 1334 \equiv 0 \pmod{4}$$

以及易得：

$$k \equiv 1 \pmod{5}$$

我们解上述同余方程组：

$$k \equiv 16 \pmod{20}$$

那么：

$$f \equiv 11^{16} \equiv 11 \pmod{25}$$

同理再解这个同余方程组有：

$$f \equiv 36 \pmod{100}$$

于是由欧拉定理，我们只要求：

$$86^{36} \equiv x \pmod{125}$$

至于这部分怎么求，快速幂即可。

最后我们得到：

$$1336^f \equiv 0 \pmod{8}$$

$$1336^f \equiv 61 \pmod{125}$$

来一遍 CRT 或者直接枚举一下，可知：

$$1336^f \equiv 936 \pmod{1000}$$

所以答案为 936。

## 2. 出院

出题人：黄跃霖

本题预测难度是 Hard. 实际不知道，但感觉解题过程应该不难看懂，本题应该算数论构造题。

以下证明中均定义全集  $\mathbb{U} = \mathbb{R}$ .

我们先转化题意。由于整个过程可以无限进行，因此题目要求相当于将正整数集合  $\mathbb{N}_+$  划分为两个不交的非空子集  $S$  和  $F$ ，并且满足  $\forall n \in \mathbb{N}_+, S_n = F_n + n \wedge F_n > F_{n-1}, S \cup F = \mathbb{N}_+$ .

接下来一步可能比较需要注意力（或者想象力）？

考虑我们如何构造这两个序列。

首先，如果直接多项式，即  $F_n/S_n = \sum_{i=0}^n a_i x^i$  是不行的，因为感性理解下来一定会有重复或缺漏。

所以考虑小数。

由于序列值是正整数，所以尝试定义成  $F_n/S_n = \lfloor n\alpha \rfloor, \alpha \in \overline{\mathbb{N}_+}$ .

但是，如果  $\alpha \in \mathbb{Q}$ ，产生的数一定有循环节，也不符合不重复的要求，因此令  $\alpha \in \overline{\mathbb{Q}}$ .

接下来统一变量： $S_n = F_n + n = \lfloor n\alpha \rfloor + n = \lfloor n(\alpha + 1) \rfloor$ .

然后我们再刻画条件。所有正整数都不重不漏的出现在两个集合中，这个条件等价于 **对于任意正整数  $N$ ，两个序列中不超过  $N$  的项的总个数恰好等于  $N$ 。**

因此，我们令  $C_F(N) = \sum_{k=1}^{\infty} [F_k \leq N], C_S(N) = \sum_{k=1}^{\infty} [S_k \leq N]$ .

也即解不等式  $\lfloor n\alpha \rfloor \leq N$ .

$$\lfloor n\alpha \rfloor \leq N \Rightarrow n\alpha < N + 1 \Rightarrow n < \frac{N + 1}{\alpha}.$$

$$\text{因此有 } C_F(N) = \left\lfloor \frac{N + 1}{\alpha} \right\rfloor, C_S(N) = \left\lfloor \frac{N + 1}{\alpha + 1} \right\rfloor.$$

题目条件就转化为  $\left\lfloor \frac{N + 1}{\alpha} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{N + 1}{\alpha + 1} \right\rfloor = N$ . **(对任意正整数  $N$  都成立)**

直接观察有些困难，我们先记  $x = \frac{N + 1}{\alpha}, y = \frac{N + 1}{\alpha + 1}$ ，则  $x + y = (N + 1) \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha + 1} \right)$ .

又  $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = N$ , 且  $\lfloor x \rfloor \leq x \leq \lfloor x \rfloor + 1$ ,  $\lfloor y \rfloor \leq y \leq \lfloor y \rfloor + 1$ .

即  $N = \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq x + y = (N + 1) \left( \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha + 1} \right) \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 2 = N + 2$ .

即  $\frac{N}{N + 1} \leq \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha + 1} \leq \frac{N + 2}{N + 1}$ .

我们知道,  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N}{N + 1} = \lim_{N \rightarrow +\infty} 1 - \frac{1}{N + 1} = 1$ ,  $\lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N + 2}{N + 1} = \lim_{N \rightarrow +\infty} 1 + \frac{1}{N + 1} = 1$ .

即有  $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha + 1} = 1$ , 解得  $\alpha = \frac{\sqrt{5} + 1}{2}$ .

那么, 我们就得到了最终的构造:  $F_n = \left\lfloor \frac{\sqrt{5} + 1}{2} n \right\rfloor$ ,  $S_n = \left\lfloor \frac{3 + \sqrt{5}}{2} n \right\rfloor$ .

答案即为  $S_{2026} + F_{2026} = \lfloor 1013(\sqrt{5} + 1) \rfloor + \lfloor 1013(3 + \sqrt{5}) \rfloor = 8582$ .

### 3. 花海重逢

出题人: 孙晨皓

首先这个式子在诈骗。

我们考虑:

$$\cos x + \sec x = -\tan x \sin x$$

而给它来上一个求积:

$$\prod_{i=1}^{89} (-\tan x \sin x) = - \left( \prod_{i=1}^{89} \tan x \right) \left( \prod_{i=1}^{89} \sin x \right)$$

显然:

$$\prod_{i=1}^{89} \tan x = 1$$

所以即求:

$$f = \prod_{i=1}^{89} \sin x = \frac{3\sqrt{10}}{2^{89}}$$

这是一个很典型的问题，接下来我们来推导：

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$$

方程  $z^{2n} - 1 = 0$ ，根  $z_k = e^{\frac{k\pi i}{n}}$ ， $k = 0, 1, \dots, 2n - 1$

$$z^{2n} - 1 = (z^2 - 1) \prod_{k=1}^{n-1} \left( z^2 - 2z \cos \frac{k\pi}{n} + 1 \right)$$

两边除以  $z^n$ ：

$$z^n - z^{-n} = (z - z^{-1}) \prod_{k=1}^{n-1} \left( z - 2 \cos \frac{k\pi}{n} + z^{-1} \right)$$

$z = e^{i\theta}$  代入：

$$2i \sin n\theta = 2i \sin \theta \cdot \prod_{k=1}^{n-1} 2 \left( \cos \theta - \cos \frac{k\pi}{n} \right)$$

约去  $2i$ ：

$$\sin n\theta = 2^{n-1} \sin \theta \prod_{k=1}^{n-1} \left( \cos \theta - \cos \frac{k\pi}{n} \right)$$

代入特殊值  $\theta = \frac{\pi}{2n}$ ：

$$\text{左边: } \sin\left(n \cdot \frac{\pi}{2n}\right) = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$\text{右边第一项: } \sin \frac{\pi}{2n}$$

$$\text{和差化积处理 } \cos \frac{\pi}{2n} - \cos \frac{k\pi}{n}:$$

$$\cos \frac{\pi}{2n} - \cos \frac{k\pi}{n} = -2 \sin \frac{(2k+1)\pi}{4n} \sin \frac{(1-2k)\pi}{4n} = 2 \sin \frac{(2k-1)\pi}{4n} \sin \frac{(2k+1)\pi}{4n}$$

全部乘开后整理乘积，拆分两组正弦：

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{2n} \cdot \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{(2k-1)\pi}{4n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$$

记

$$A = \prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{2n}, \quad B = \prod_{k=1}^n \sin \frac{(2k-1)\pi}{4n}$$

$$\text{则有: } A \cdot B = \frac{n}{2^{2n-1}}, \text{ 且可证明 } B = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}, A = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}.$$

所以

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{2n} = \frac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$$

所以本题答案为  $90 + 2^{11} = 2138$ 。

## 4. 从今天开始我要好好学地理

出题人：范苇林

当  $n = 3$  时，

$$\text{由题意得 } \frac{1}{a_1 a_3} = 1 - \frac{1}{a_1^2 + a_2^2} < 1, \quad 1 - \frac{1}{a_1^2 + a_2^2} \geq 1 - \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$$

即  $1 < a_1 a_3 \leq 2 \Rightarrow a_1 a_3 = 2 \Rightarrow a_1^2 + a_2^2 = 2 \Rightarrow a_1 = a_2 = 1, a_3 = 2$ .

接着, 我们假设  $k \geq 3$  时, 有  $a_i = a_{i-1} + a_{i-2}$ .

$$\begin{aligned}
 a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \cdots + a_k^2 &= a_1^2 + a_k^2 + \sum_{i=2}^{k-1} a_i^2 \\
 &= a_1^2 + a_k^2 + \sum_{i=2}^{k-1} a_i (a_{i+1} - a_{i-1}) \\
 &= a_1^2 + a_k^2 + \sum_{i=2}^{k-1} (a_{i+1} a_i - a_i a_{i-1}) \\
 &= a_1^2 + a_k^2 + a_k a_{k-1} - a_2 a_1 \\
 &= a_k (a_k + a_{k-1})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{a_1 a_3} + \frac{1}{a_2 a_4} + \cdots + \frac{1}{a_{k-1} a_{k+1}} &= \frac{1}{a_{k-1} a_{k+1}} + \sum_{i=1}^{k-2} \frac{1}{a_i a_{i+2}} \\
 &= \frac{1}{a_{k-1} a_{k+1}} + \sum_{i=1}^{k-2} \frac{1}{a_{i+1}} \cdot \frac{a_{i+2} - a_i}{a_i a_{i+2}} \\
 &= \frac{1}{a_{k-1} a_{k+1}} + \sum_{i=1}^{k-2} \frac{1}{a_{i+1}} \left( \frac{1}{a_i} - \frac{1}{a_{i+2}} \right) \\
 &= \frac{1}{a_{k-1} a_{k+1}} + \sum_{i=1}^{k-2} \left( \frac{1}{a_i a_{i+1}} - \frac{1}{a_{i+1} a_{i+2}} \right) \\
 &= \frac{1}{a_{k-1} a_{k+1}} + \frac{1}{a_1 a_2} - \frac{1}{a_{k-1} a_k} \\
 &= 1 - \frac{1}{a_{k-1}} \left( \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right)
 \end{aligned}$$

由题设,  $\frac{1}{a_1 a_3} + \frac{1}{a_2 a_4} + \cdots + \frac{1}{a_{k-1} a_{k+1}} = 1 - \frac{1}{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_k^2}$

$$\Rightarrow 1 - \frac{1}{a_{k-1}} \left( \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = 1 - \frac{1}{a_k (a_k + a_{k-1})}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a_{k-1}} \left( \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_{k+1}} \right) = \frac{1}{a_k (a_k + a_{k-1})} = \frac{1}{a_{k-1}} \left( \frac{1}{a_k} - \frac{1}{a_k + a_{k-1}} \right)$$

$$\Rightarrow a_{k+1} = a_k + a_{k-1}$$

$\Rightarrow n = k + 1$  时, 命题成立

$\Rightarrow$  对所有  $n \geq 3$ ,  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ .

结合  $a_1 = a_2 = 1$ , 可得  $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$ .

答案为  $\frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{2026} - \left( \frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{2026} \right]$ .

## 5. 心动

出题人：孙晨皓

诈骗代数题，看似解方程，实际几何题。考虑余弦定理。

$$x^2 - xz + z^2 = 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + z^2 - 1^2}{2xz} = \frac{1}{2} = \cos \frac{\pi}{3}$$

$$y^2 + \sqrt{3}yz + z^2 = 9$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^2 + z^2 - 3^2}{2yz} = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{5\pi}{6}$$

$$x^2 + \sqrt{3}xy + y^2 = 8$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 + y^2 - (2\sqrt{2})^2}{2xy} = -\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{5\pi}{6}$$

再次观察到，这三个角的和为  $2\pi$ ，于是我们可以构造如下三角形：

(省略精美配图一张)

于是我们再利用面积，三个小三角形的面积等于大三角形的面积：

$$\Rightarrow S_{\triangle ABC} = S_{\triangle AOB} + S_{\triangle AOC} + S_{\triangle COB}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}xy \sin \frac{5\pi}{6} + \frac{1}{2}yz \sin \frac{5\pi}{6} + \frac{1}{2}xz \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \times 1 \times 2\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow xy + yz + \sqrt{3}xz = 4\sqrt{2}$$

- 故本题答案为  $4\sqrt{2}$ 。

## 6. 思念

出题人：陈洛炜

袋中初始有 28 个白球和 12 个黑球，总球数恒为 40。每次操作：任取一球，白球放回，黑球不放回并补入一个白球。记第  $n$  次操作后白球数为  $x_n$ ，求  $E(x_{2026})$ 。

### 解

设  $E_n = E(x_n)$ 。初始时  $E_0 = 28$ 。

考虑第  $n+1$  次操作。在第  $n$  次操作后，袋中白球数的期望为  $E_n$ ，黑球数的期望为  $40 - E_n$ 。

- 若取出白球（概率  $\frac{E_n}{40}$ ），则白球数不变，仍为  $E_n$ （按期望意义）；
- 若取出黑球（概率  $\frac{40 - E_n}{40}$ ），则该黑球变为白球，白球数增加 1，变为  $E_n + 1$ 。

由全期望公式：

$$E_{n+1} = \frac{E_n}{40} \cdot E_n + \frac{40 - E_n}{40} \cdot (E_n + 1).$$

化简：

$$E_{n+1} = \frac{E_n^2}{40} + \frac{(40 - E_n)(E_n + 1)}{40} = \frac{E_n^2 + 40E_n + 40 - E_n^2 - E_n}{40} = \frac{39E_n + 40}{40}.$$

即得到线性递推：

$$E_{n+1} = \frac{39}{40}E_n + 1.$$

## 求解递推

设通项  $E_n = C \left( \frac{39}{40} \right)^n + D$ ，其中  $D$  为不动点，满足：

$$D = \frac{39}{40}D + 1 \quad \Rightarrow \quad D = 40.$$

代入初始条件  $E_0 = 28$ ：

$$C + 40 = 28 \quad \Rightarrow \quad C = -12.$$

故：

$$E_n = 40 - 12 \left( \frac{39}{40} \right)^n.$$

令  $n = 2026$ ，得到所求期望：

$$E(x_{2026}) = 40 - 12 \left( \frac{39}{40} \right)^{2026}.$$

## 7. 军师

出题人：黄跃霖

设三段长度为  $x, y, z$ 。则：

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x > 0, y > 0, z > 0 \end{cases}$$

消去  $z$ ， $z = 1 - x - y$ ，得到

$$x > 0, y > 0, x + y < 1$$

样本空间是  $xOy$  平面上的直角三角形，总面积

$$S_{\text{总}} = \frac{1}{2}$$

三角形要求任意两边之和大于第三边：

$$\begin{cases} x + y > z \\ x + z > y \\ y + z > x \end{cases}$$

代入  $z = 1 - x - y$ ：

$$\begin{cases} x + y > 1 - x - y \implies x + y > \frac{1}{2} \\ x + (1 - x - y) > y \implies y < \frac{1}{2} \\ y + (1 - x - y) > x \implies x < \frac{1}{2} \end{cases}$$

所以

$$\begin{cases} 0 < x < \frac{1}{2} \\ 0 < y < \frac{1}{2} \\ x + y > \frac{1}{2} \end{cases}$$

满足条件的区域是小直角三角形，顶点： $\left(\frac{1}{2}, 0\right), \left(0, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。

$$S_{\text{有效}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$$

由几何概型概率：

$$P = \frac{S_{\text{有效}}}{S_{\text{总}}} = \frac{\frac{1}{8}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$$

所以本题答案为  $\frac{1}{4}$ 。

## 8. 选科

出题人：孙晨皓

注意力题目，注意到原式可化为：

$$f = \sum_{n=1}^{1833} \arcsin \frac{\sqrt{n^2 + 2n} - \sqrt{n^2 - 1}}{n^2 + n} = \sum_{i=1}^{1833} \left( \arcsin \frac{1}{n} - \arcsin \frac{1}{n+1} \right)$$

$$\Rightarrow f = \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{1}{1834}$$

所以答案为  $\frac{1}{1834}$ 。注意到分母是  $520 + 1314$ 。

## 9. 梵蒂冈

出题人：孙晨皓

这题预测 extreme，实际确实没人过，赛场上想过建议打表瞪出通项。先说结论：

$$f_n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = \begin{cases} 0 & n \bmod 2 = 1, \\ \binom{n}{n/2}^2 & n \bmod 2 = 0. \end{cases}$$

证明如下：

$$\binom{n}{k} = \frac{(-n)_k}{k!} (-1)^k, \quad \binom{2k}{k} = \frac{(2)_k 4^k}{(1)_k 4^k} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_k}{(1)_k} 4^k$$

其中  $(a)_k$  为 Pochhammer 上升阶乘。

代入求和：

$$\begin{aligned} f_n &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{(-n)_k}{k!} (-1)^k \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_k}{(1)_k} 4^k \cdot \binom{2(n-k)}{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \frac{(-n)_k \left(\frac{1}{2}\right)_k}{(1)_k} \cdot 4^k \cdot \frac{\left(\frac{1}{2}\right)_{n-k} 4^{n-k}}{(1)_{n-k} (n-k)!} (n-k)! \\ &= 4^n \sum_{k=0}^n \frac{(-n)_k \left(\frac{1}{2}\right)_k \left(\frac{1}{2}\right)_{n-k}}{(1)_k (1)_{n-k}} \end{aligned}$$

提取公共因子，化为标准  ${}_2F_1$ ：

$$f_n = 4^n \cdot {}_2F_1 \left( -n, \frac{1}{2}; 1; 4 \right)$$

利用超几何恒等式：

$${}_2F_1(-n, a; 1; 4) = \begin{cases} 0 & n \bmod 2 = 1, \\ \binom{n}{n/2}^2 4^{-n} & n \bmod 2 = 0. \end{cases}$$

回代：

- 若  $n$  奇数： ${}_2F_1 = 0 \implies f_n = 0$
- 若  $n = 2m$  偶数：

$$f_n = 4^{2m} \cdot \binom{2m}{m}^2 \cdot 4^{-2m} = \binom{2m}{m}^2 = \binom{n}{n/2}^2$$

所以

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = \begin{cases} 0 & n \bmod 2 = 1, \\ \left(\frac{n}{2}\right)^2 & n \bmod 2 = 0. \end{cases}$$

证明方法部分询问 ds。

那么有了这个结论，我们即求：

$$\sum_{k=0}^{1834} (-1)^k \binom{n}{k} \binom{2k}{k} \binom{2n-2k}{n-k} = \binom{1834}{917}^2 \equiv x \pmod{1000}$$

那么接下来想必难不倒大家，使用 exLucas 以及快速幂即可，答案为 600。

## 10. 后面竖着

出题人：孙晨皓

小小小巧思复数题，首先最大值显然为 8，我们考虑最小值怎么求。

已知  $|z| = 1$ ，故  $\frac{1}{z} = \bar{z}$ 。

令  $x = z + \frac{1}{z}$ ，由单位复数性质得  $x \in [-2, 2]$ 。

我们考虑：

$$z^2 + \frac{1}{z^2} = x^2 - 2, \quad z^3 + \frac{1}{z^3} = x^3 - 3x$$

代入得：

$$f(z) = |x^3 - 3x| + 2|x^2 - 2| + |x|$$

设  $v = |x|$ ， $0 \leq v \leq 2$ ，则

$$f(v) = |v^3 - 3v| + 2|v^2 - 2| + v$$

$$f(v) = \begin{cases} -v^3 - 2v^2 + 4v + 4, & 0 \leq v \leq \sqrt{2} \\ -v^3 + 2v^2 + 4v - 4, & \sqrt{2} < v \leq \sqrt{3} \\ v^3 + 2v^2 - 2v - 4, & \sqrt{3} < v \leq 2 \end{cases}$$

对三段分别求导得极值点，可知最小值为  $2\sqrt{2}$ 。取等条件为：

$$z = e^{\pm i \frac{\pi}{4}}, e^{\pm i \frac{3\pi}{4}}$$

所以答案为 171。

## 11. 终章？亦是新的起点

出题人：孙晨皓

出题人认为这题应该是个代数题。

首先， $D$  一定在  $\widehat{BC}$  才会有最大值，证明略。也就是说  $ABDC$  一定为凸四边形。设  $BD = x, DC = y$ ，我们利用托勒密定理：

$$3x + 4y = AD \times BC = 5AD$$

$$\Rightarrow AD = \frac{3x + 4y}{5}$$

所求即：

$$x + y + \frac{3x + 4y}{5} = \frac{8x + 9y}{5}$$

而由勾股定理有：

$$x^2 + y^2 = 25$$

显然 Cauchy, 最大值为  $\sqrt{145}$ 。

## 12. EXTRA 出院测试

出题人：范苇林

$$S_2 \leq 3S_1 \Rightarrow q \leq 2.$$

$$S_{n+1} = a_{n+1} + S_n \leq 2a_n + S_n \leq 2S_n + S_n = 3S_n. \text{ 成立。}$$

$$\text{即答案为 } \left[ \frac{1}{3}, 2 \right].$$